

Thème 2 — Niveau Moyen — Corrigé

Corrigé 1. Peser un gaz

(a) $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$, puis $n = \frac{pV}{RT}$:

$$n = \frac{5,0 \text{ atm} \times 10,0 \text{ L}}{0,082 \times 300 \text{ K}} = \frac{50}{24,6} = 2,03 \text{ mol.}$$

(b) $m = n \times M(\text{O}_2) = 2,03 \text{ mol} \times 32 \text{ g/mol} = 65 \text{ g}$ (environ). La bouteille contient donc $\approx 65 \text{ g}$ de dioxygène.

Corrigé 2. Retrouver une température

On isole $T = \frac{pV}{nR}$:

$$T = \frac{1,5 \text{ atm} \times 2,0 \text{ L}}{0,10 \text{ mol} \times 0,082} = \frac{3,0}{0,0082} = 366 \text{ K,}$$

soit $\theta = 366 - 273 = 93^\circ \text{C}$.

Corrigé 3. L'unité qui change tout

(a) La pression est en atm et le volume en L : il faut $R = 0,082$, et non $R = 8,314$ (réservé aux Pa/m^3 ou kPa/L). L'étudiant a **panaché les unités**.

(b) Valeur correcte :

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{1,0 \times 5,0}{0,082 \times 300} = \frac{5,0}{24,6} = 0,20 \text{ mol.}$$

L'étudiant trouvait 0,0020 : il s'est trompé d'un facteur $\frac{0,20}{0,0020} = 100$ (soit le rapport $8,314/0,082 \approx 101$).

Corrigé 4. Deux enceintes à la même température

Quantités de matière : $n(\text{CH}_4) = \frac{32}{16} = 2,0 \text{ mol}$ et $n(\text{O}_2) = \frac{32}{32} = 1,0 \text{ mol}$.

À la même température, $\frac{pV}{n} = RT$ est identique pour les deux gaz :

$$\frac{p(\text{CH}_4) V(\text{CH}_4)}{n(\text{CH}_4)} = \frac{p(\text{O}_2) V(\text{O}_2)}{n(\text{O}_2)}.$$

On isole $p(\text{O}_2)$:

$$p(\text{O}_2) = p(\text{CH}_4) \times \frac{V(\text{CH}_4)}{V(\text{O}_2)} \times \frac{n(\text{O}_2)}{n(\text{CH}_4)} = 0,20 \times \frac{5,0}{10,0} \times \frac{1,0}{2,0} = 0,20 \times 0,5 \times 0,5 = 0,05 \text{ atm.}$$

Vérification : $\frac{pV}{n}$ vaut $\frac{0,2 \times 5}{2} = 0,5$ pour CH_4 et $\frac{0,05 \times 10}{1} = 0,5$ pour O_2 : identiques, donc bien la même température. ✓

Corrigé 5. Le corollaire d'Avogadro

Pour chaque ballon, $pV = nRT$, donc $n = \frac{pV}{RT}$. Les deux ballons ont le même V , la même p , la même T (et R est universelle). Donc :

$$n(\text{H}_2) = \frac{pV}{RT} = n(\text{CO}_2).$$

Les deux contiennent **le même nombre de moles**, donc (en multipliant par le nombre d'Avogadro) le **même nombre de molécules**. C'est exactement la loi d'Avogadro : à p et T fixés, des volumes égaux renferment le même nombre de molécules, *quelle que soit la nature du gaz*. Les **masses** diffèrent pourtant, car $m = nM$ et $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol} \neq M(\text{H}_2) = 2 \text{ g/mol}$.